의료기기 해당 여부 질의서

질의 제품	하루차림(Harucharim) — 암 환자용 식이·영양 정보 제공 소프트웨어(모바일 앱)
질의인	노광원 (개인 · 방사선종양학과 전문의)
연락처	rohkwangwon@gmail.com · 전화 (제출 시 기입)
작성일	2026년 10월 13일
제품 주소	https://harucharim.com (출시 전 검수 단계 · 검색 노출 차단 중)

1. 질의 취지

질의인은 암 환자에게 식이·영양에 관한 일반 정보를 제공하는 소프트웨어 「하루차림」을 개발하였고, 구글 플레이 등 앱 장터에 등록하기에 앞서 다음을 확인받고자 합니다.

1. 이 제품이 「의료기기법」 제2조의 의료기기 또는 「디지털의료제품법」 제2조의 디지털의료기기에 해당하는지
2. 해당하지 않는다면 「의료기기와 개인용 건강관리(웰니스) 제품 판단기준」(2026년 2월 개정)의 건강관리(웰니스) 제품으로 보아도 되는지
3. 「디지털의료제품법」 제2조 제3호의 디지털의료·건강지원기기와는 어떤 관계에 있는지

이 제품은 **암 진단을 받은 분을 이용 대상**으로 하고, 이용자가 입력한 **암종·치료 시기·증상·복용 약의 종류에 따라 서로 다른 정보**를 보여 줍니다. 질의인 스스로는 건강관리 제품에 해당한다고 보고 있으나, 위 두 가지 점 때문에 경계에 놓일 수 있다고 판단하여 출시 전에 여쭙니다.

판단에 필요한 내용을 빠짐없이 적고자 하였으며, 특히 **의료기기로 오인될 여지가 큰 기능 네 가지는 4항에 따로 모아** 적었습니다.

2. 제품 개요

구분	내용
명칭	하루차림 (Harucharim)
형태	독립형 소프트웨어. 웹 응용프로그램(PWA)이며, 이를 감싼 안드로이드 앱으로 구글 플레이 등록 예정
하드웨어	없음. 센서·측정기기와 연동하지 않음
이용 대상	암 진단을 받았거나 치료를 마친 분과 그 보호자 (만 14세 이상)
가격	현재 무료. 광고 없음. 식품·보충제를 판매하거나 중개하지 않음
개발 주체	개인(의료인). 의료기관·제약사·식품기업과 이해관계 없음
자료 저장	이용자가 입력한 암종·체중·증상·식단은 **이용자 기기 안에만** 저장하며 서버로 전송하지 않음
서버로 가는 것	로그인 식별자, 이용자가 직접 보낸 문의 글. 별도 동의 시 뭉뚱그린 이용 통계(연령대·체격 구간 등)
인공지능	사용하지 않음. 학습형 모형 없음. 고정된 규칙표와 공개 계산식으로만 동작

담고 있는 자료

자료	규모	출처
식품 영양성분	18,298종 (이 가운데 한식 542종은 직접 정리)	식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스(공공데이터포털)
시판 가공식품 (선택 내려받기)	273,080종	위와 같음
제품 바코드 (선택 · 시험 기능)	230,027건	식품안전나라 공개 자료
시판 건강기능식품 (선택 내려받기)	45,618종	식품의약품안전처 건강기능식품 정보(공공데이터포털)
식이 정보 규칙	124건	공개 진료지침·학술 문헌 (붙임 2)
약물·음식 상호작용 규칙	28건	위와 같음 (붙임 2)
영양제 성분 규칙	33건	위와 같음
참고 문헌	87종	ESPEN, ASCO, ACS, MASCC, IARC, WCRF, 한국인 영양소 섭취기준 등 (붙임 3)

3. 사용 목적과 기능

3-1. 사용 목적

공개된 진료지침과 국가 영양소 섭취기준에 실린 식생활 정보를, 이용자가 입력한 상황에 해당하는 것만 골라 근거 문헌과 함께 보여 주는 것입니다.

질병을 진단하거나 치료하지 않으며, 치료 방침을 제시하지 않습니다.

3-2. 이용자가 입력하는 것

모두 이용자가 **스스로 고르거나 적는 값**이며, 제품이 측정하거나 판단하여 정하는 값은 없습니다.

입력	내용
암종	10종 가운데 선택 (유방·위·대장·폐·간·전립선·췌장·식도·두경부·부인암)
치료 시기	5가지 가운데 선택 (방사선치료 중 · 항암치료 중 · 호중구감소증 · 수술 후 회복기 · 치료를 마쳤습니다)
증상·상태	17가지 가운데 해당하는 것 선택 (연하곤란, 구강점막염, 설사, 변비, 오심·구토, 식욕부진, 체중감소, 체중증가, 호중구감소증, 위절제 후, 장루 보유, 복수, 간성뇌증 위험, 신기능 저하, 당뇨, 고혈압, 와파린 복용)
복용 약의 종류	18가지 가운데 해당하는 것 선택 (타목시펜, 아로마타제 억제제, 안드로겐 차단요법, 카페시타빈, 표적치료제 4계열, 와파린, 직접경구항응고제, 항암제 5종, 스테로이드 등). 아로마타제 억제제와 안드로겐 차단요법은 고른 뒤 약 이름을 한 번 더 고를 수 있음(레트로졸·아나스트로졸·엑스메스탄 / 아비라테론·엔잘루타미드·아팔루타미드·다롤루타미드, 모두 7가지). **용량·용법은 입력받지 않음**
몸	키, 체중, 나이, 성별

입력	내용
먹은 것	식품 목록에서 골라 기록

혈액검사 등 **검사 수치는 입력받지 않습니다.**

3-3. 제품이 보여 주는 것 (기능 전부)

	기능	내용
가	하루 섭취 목표 범위	열량·단백질 등의 범위를 공개 계산식으로 산출 (6항 참조)
나	음식별 표시	이용자가 고른 음식에 대해 **권장** · **주의** · **피하세요** · **참고** 가운데 하나와 그 이유, 근거 등급, 출처 문헌을 표시
다	하루 식단 예시	목표 범위에 가까운 음식 조합을 한식 상차림(밥·반찬·국) 꼴로 예시
라	식사 기록과 평가	기록한 음식의 영양 합계를 목표 범위와 견주어 "모자람·넘침"을 표시 (하루·주·월)
마	체중 기록	이용자가 적은 체중의 변화를 그래프로 표시
바	영양제 정보	건강기능식품 성분별로 권장·주의·피하세요·고려와 근거를 표시
사	**약물·음식 상호작용 표시**	이용자가 고른 약의 종류와 음식·영양제 사이에 알려진 상호작용이 있으면 표시 (4항 참조)
아	운동 정보	암종별 일반 운동 정보와 중단해야 할 신호를 안내
자	바코드 조회 (시험 기능)	제품 바코드로 식품을 찾음
차	암종 가이드	암종별 식이 유의점과 영양 목표를 지침에서 옮겨 적은 글 (4-4 참조)
카	문의	자료 오류 신고·식품 추가 요청. 화면에 **"개별 치료 상담은 받지 않습니다"**라고 명시

4. 질의인이 민감하다고 보는 기능 네 가지

아래 네 기능은 의료기기로 오인될 여지가 있다고 질의인 스스로 판단하는 부분입니다. 숨기지 않고 따로 적으며, 이 가운데 의료기기 범위에 드는 것이 있다면 **해당 기능을 덜어 내거나 표현을 고칠 의사**가 있습니다.

4-1. 약물·음식 상호작용 표시 (3-3의 사)

이용자가 복용 약의 종류를 고르면, 그 약과 관련해 알려진 음식·영양제 정보를 표시합니다. 예를 들어 "EGFR 표적치료제"를 고른 분이 자몽을 찾으면 다음과 같이 나옵니다.

> **피하세요** · 근거 C
> 자몽은 표적치료제의 혈중 농도를 예측 불가능하게 올립니다
> (이어서 이유 설명과 출처 문헌이 나옴)

규칙은 28건이며(전체 문구는 붙임 2), 표시 구분은 피하세요 8건, 주의 16건, 참고 2건, 권장 2건입니다. 대부분은 **음식·영양제를 어떻게 할지**에 관한 안내이나, 다음은 그 범위를 넘는다고 볼 여지가 있어 그대로 적습니다.

문구	성격
"갑상선호르몬제는 칼슘·철분과 4시간 이상 띄워 드세요" — 이유 설명에 "아침 공복에 물과 함께 복용하고, 칼슘·철분제는 점심 이후로 옮기는 것이 표준적인 방법"이라고 적음	**약의 복용 방법과 간격**을 안내
"자이티가(아비라테론)는 빈속에 드세요 — 드시기 전 2시간과 드신 뒤 1시간은 음식을 드시지 않습니다" / "뉴베카(다롤루타미드)는 음식과 함께 드세요" / "아로마신(엑스메스탄)은 식후에 드세요" — 해당 약을 고른 분의 식단 화면에 표시. 문장 끝에 "(허가사항)" 이라고 출처를 밝힘	**약을 식사와 어떤 순서로 먹는지**를 안내 (용량·횟수는 적지 않음)
"카페시타빈은 와파린 효과를 크게 증폭시킵니다" — 이유 설명에 "두 약을 함께 쓰는 동안에는 INR 을 자주 확인해야" 한다고 적음. 카페시타빈과 와파린을 **둘 다** 고르신 분에게만 표시	**약물 사이의 상호작용**과 검사 필요성을 언급
"메토트렉세이트 사용 중 엽산 보충은 임의로 하지 마세요"	보충제를 스스로 더하지 말라는 안내
"ADT 중에는 칼슘·비타민 D 보충이 권고됩니다" / "아로마타제 억제제 사용 중 칼슘·비타민 D 를 챙기세요"	약을 쓰는 동안의 **보충을 권함**
"시스플라틴은 마그네슘·칼륨을 소변으로 빼앗아 갑니다" / "스테로이드를 쓰는 날에는 혈당과 부종이 함께 올라갑니다" / "옥살리플라틴 투여 후 며칠간은 찬 음식·찬 음료를 피하세요"	**약의 부작용**과 그에 따른 식생활을 설명

- 처방약을 권하거나, 바꾸거나, 용량을 조정하라고 안내하는 기능은 없습니다.
- 약의 용량과 용법은 입력받지 않습니다.

4-2. 치료 시기·증상에 따른 음식별 "피하세요" 표시 (3-3의 나)

같은 음식이라도 이용자가 고른 시기·증상에 따라 표시가 달라집니다. 예를 들어 연어회·육회는 "호중구감소증"을 고른 분에게 **피하세요**("호중구가 낮은 동안에는 익히지 않은 음식을 피하세요")로 나오고, 그 시기가 아닌 분에게는 이 표시가 나오지 않습니다.

- 식이 정보 규칙 124건의 표시 구분은 권장 45건, 주의 38건, 피하세요 31건, 참고 10건입니다.
- 근거 등급은 무작위 임상시험·메타분석(A) 16건, 대규모 전향 코호트(B) 21건, 소규모·후향·기전 연구(C) 23건, 주요 학회 지침의 합의(G) 64건입니다.
- 규칙마다 출처 문헌이 붙어 있습니다. 출처가 없는 규칙을 걸러 내는 자동 검사를 두고 있으며 현재 0건입니다.
- 이 가운데 일부는 치료 시기나 복용 약과 관계없이 모든 이용자에게 나옵니다. 예를 들어 술은 누구에게나 **피하세요**("술은 치료 기간과 그 이후 모두 피하는 것이 원칙입니다")로 표시됩니다.
- 반대로 이용자가 고른 상황에 따라서만 나오는 것도 있습니다. 예를 들어 자몽의 **피하세요**("자몽·자몽주스는 항암제 농도를 예측할 수 없게 바꿉니다")는 치료 시기를 "항암치료 중" 또는 "호중구감소 시기"로 고르셨거나, 복용 약에서 항암제·표적치료제·먹는 항암제를 고르신 분에게만 표시됩니다. 치료를 마치고 약을 드시지 않는 분에게는 표시되지 않습니다. 항호르몬제를 드시는 분께는 약에 따라 따로 표시됩니다 — 타목시펜·레트로졸은 **피하세요**, 아나스트로졸·엑스메스탄·안드로겐 차단요법은 **주의**이며, 이유 글에 "두 가지를 함께 써 본 임상 연구는 없고 기전에 근거해 조심하는 것"임을 밝힙니다(4-1의 상호작용 규칙).
- 일부 규칙은 음식 이름 바로 아래에 **드시는 방법 한 줄**을 함께 보여 줍니다. 호중구감소증을 고른 분께 생과일·생채소가 나오면 "흐르는 물에 씻어서 드세요 — 껍질을 벗겨 드실 것도 벗기기 전에 씻습니다", 햄·소시지·살라미·훈제오리가 나오면 "차게 그대로 드시지 말고 김이 날 만큼(74 ℃) 데워서 드세요"가 붙습니다. 미국 FDA 식품안전 지침과 CDC 리스테리아 예방 안내의 문장을 옮긴 것입니다.
- 앱 안에서 이 표시를 **"판정"**이라는 말로 부르는 곳이 있습니다. 이 표현이 적절한지도 함께 여쭙니다(9항 질의 5).

4-3. 섭취 기록 평가 (3-3의 라)

이용자가 기록한 음식의 영양 합계를 목표 범위와 견주어 "에너지 부족", "단백질 부족"처럼 표시하고, 여러 날 내리 모자라면 "입맛·삼킴·메스꺼움 중 걸리는 것이 있으면 담당 선생님께 말씀하실 만합니다"라는 안내를 붙입니다.

- 평가 대상은 **이용자가 직접 적은 식사 기록**이며, 생체신호나 검사 수치가 아닙니다.
- 영양 상태를 진단하거나 영양불량 여부를 판정하지 않습니다.

4-4. 암종 가이드의 일부 문장 (3-3의 차)

암종별 식이 유의점을 지침에서 옮겨 적은 글 가운데, 식생활을 넘어 **의료진과 상의할 처치**를 언급하는 문장이 있습니다.

> (식도암) 경구 섭취가 계속 어려우면 위루관(PEG)·공장루 등 경관영양을 미루지 않는 것이 원칙입니다.
> (두경부암) 치료 전 체중이 이미 빠지고 있다면 예방적 위루관 설치를 미리 논의합니다.

제품이 이용자 개인에 대해 이런 처치가 필요하다고 판단하는 것은 아니며, 해당 암종을 고른 모든 분께 같은 글이 나옵니다.

5. 수행하지 않는 것

하지 않는 것	확인할 수 있는 점
질병의 진단	진단·병기 판정 기능 없음. 이용자가 이미 받은 진단명을 고를 뿐임
치료 방침의 제시	수술·방사선·항암 등 치료에 관한 권고 없음
처방약의 권고·변경·용량 조정	해당 기능 없음. 약의 용량·용법을 입력받지 않음. 다만 4-1에 적은 대로 복용 간격을 안내하는 문구가 1건 있음
검사 수치의 입력·해석	해당 기능 없음
생체신호의 측정·분석	센서·측정 기능 없음. 체중은 이용자가 직접 적는 값
영양 처방	산출값은 공개 계산식의 범위이며, 개인별 영양 처방이 아님을 화면과 약관에 명시
응급 상황의 판단	위험 신호를 판정하거나 응급 대응을 지시하지 않음
개별 상담	문의 기능은 자료 오류 신고·식품 추가 요청에 한정. "개별 치료 상담은 받지 않습니다"라고 명시
의료인의 진료 보조	의료인용 기능 없음. 진료 기록과 연동하지 않음
의료 효능의 표방	이 제품을 쓰면 병이 낫거나 치료 효과가 있다는 표현을 제품명·설명에 쓰지 않음 (붙임 4)

6. 작동 원리

이 제품은 새로운 의학적 판단을 만들어 내지 않습니다. **공개된 계산식과, 공개 문헌을 옮겨 적은 규칙표**로만 동작하며, 같은 입력에는 언제나 같은 결과가 나옵니다.

1. **목표 범위 산출** – 휴식대사량: Mifflin-St Jeor 식 – 열량: 체중 1 kg당 25~30 kcal (ESPEN 암환자 영양 지침). 체중이 줄고 있거나 저체중인 일부 암종에서는 30~35 kcal – 단백질: 체중 1 kg당 1.0~1.5 g (일부 암종과 수술 후 회복기에는 하한 1.2 g) – 나트륨·식이섬유·수분도 같은 방식으로 범위를 정함 – 신기능 저하 등 이용자가 고른 상태에 따라 상한을 낮춤
2. **음식별 표시** — 음식에 붙은 분류(예: 날것, 가공육, 자몽류)가 이용자 상황에 해당하는 규칙과 맞으면 그 규칙의 문구와 출처를 그대로 표시

3. **식단 예시** — 목표 범위에 가까워지도록 음식을 조합. 2번에서 "피하세요"로 표시되는 음식은 넣지 않음

규칙 152건의 전체 목록과 각 규칙의 출처는 붙임 2와 붙임 3에 있습니다.

7. 이용자에게 고지하는 내용

앱 화면, 이용약관, 개인정보처리방침에 다음을 명시하고 있습니다.

> 이 앱은 진료·처방·영양 상담을 대체하지 않습니다. 실제 치료 결정은 반드시 담당 의료진과 상의하세요.
> 서비스는 여러 분께 두루 맞는 참고 자료를 보여 드릴 뿐, 한 분 한 분의 상태를 진찰하거나 판단하지 않습니다. 같은 암이라도 검사 수치와 치료 경과에 따라 드셔야 할 것이 달라집니다 — 그 판단은 담당 의료진의 몫입니다.
> 진단하지 않고, 치료 방침을 정하지 않으며, 약을 권하거나 바꾸라고 말하지 않습니다.

또한 근거가 약하거나 엇갈리는 항목은 그 사실을 그대로 적고, 근거 등급(A·B·C·G)을 표시마다 함께 보여 줍니다.

8. 질의인의 검토 의견

8-1. 의료기기 해당 여부

판단 항목	이 제품의 경우
사용 목적이 질병의 진단·치료·경감·처치·예방인가	아니라고 봄. 식생활 정보의 제공에 한정
의료인의 진료 행위를 대체·보조하는가	아니라고 봄. 진료 판단은 의료진의 몫임을 반복 고지
생체신호·검사 수치를 측정·분석하는가	아님. 해당 기능 없음
잘못 작동했을 때의 위해	낮다고 봄. 정보 제공에 그치며 투약·시술·기기 조작과 무관. 표시 내용은 공개 지침의 식생활 권고 수준
질환자를 대상으로 하는가	**그러함.** 암 진단을 받은 분이 대상
개인 입력에 따라 내용이 달라지는가	**그러함.** 암종·시기·증상·약의 종류에 따라 표시가 달라짐

아래 두 항목 때문에 질의인 스스로 결론을 내리기 어렵습니다.

8-2. 건강관리(웰니스) 제품으로 보는 이유

2026년 2월 개정된 판단기준 지침서가 건강관리(웰니스) 제품의 사례로 **"체중 관리를 위한 식이 정보 제공 제품"**과 **"고혈압 등 만성질환자의 생활습관 추천 및 동기부여 제공 등을 목적으로 하는 제품"**을 수록한 것으로 알고 있습니다.

이 제품은 다음 점에서 위 사례와 같은 범주에 든다고 보고 있습니다.

- 질환자를 대상으로 하되, 제공하는 것은 **식생활에 관한 정보**입니다.
- 측정값을 받아 질환의 상태를 판단하거나 치료 행위를 조정하지 않습니다.
- 제공하는 정보는 학회 진료지침과 국가 섭취기준에 **이미 공개된 내용**이며, 제품은 그 가운데 이용자 상황에 해당하는 것을 골라 출처와 함께 보여 줄 뿐입니다.

다만 대상 질환이 암이고 4항의 네 기능이 있다는 점에서, 위 사례보다 의료 영역에 더 가까이 있다는 점은 인정합니다.

8-3. 디지털의료·건강지원기기와의 관계

「디지털의료제품법」 제2조 제3호는 디지털의료·건강지원기기를 "생활습관을 기록·분석하여 식이·운동 등 건강관리 정보를 제공하는 목적"의 제품으로서 식품의약품안전처장이 지정하는 것으로 정하고 있다고 알고 있습니다. 이 제품의 기능은 위 문언에 가깝습니다. 다만 현재 지정된 품목은 심박수·산소포화도·체성분·걸음수를 측정·분석하는 제품이고 식이 분야는 추후 확대 대상인 것으로 알고 있어, 현재로서는 지정 대상이 아니라고 이해하고 있습니다.

9. 질의 사항

1. 이 제품은 「의료기기법」 제2조의 의료기기 또는 「디지털의료제품법」 제2조의 디지털의료기기에 해당합니까?
2. 해당하지 않는다면, 「의료기기와 개인용 건강관리(웰니스) 제품 판단기준」의 건강관리(웰니스) 제품으로 보아도 되겠습니까?
3. 4항의 네 기능(약물·음식 상호작용 표시 / 치료 시기·증상에 따른 음식별 "피하세요" 표시 / 섭취 기록 평가 / 암종 가이드의 처치 언급) 가운데 **그 기능 때문에 의료기기로 보게 되는 것**이 있습니까? 있다면 어느 기능이며, 그 기능을 덜어 내거나 어떻게 고치면 건강관리 제품의 범위에 듭니까?
4. 이 제품은 「디지털의료제품법」 제2조 제3호의 디지털의료·건강지원기기에 해당합니까? 현재 지정 품목이 아니라면 신고 없이 유통하여도 되는지, 향후 식이 분야가 지정되면 어떤 절차를 밟아야 하는지 알려 주시기 바랍니다.
5. 앱 안의 다음 표현 가운데 진단·치료로 오인될 소지가 있어 고쳐야 할 것이 있습니까? - "판정" (예: "이 음식이 지금 상태에 맞는지 판정합니다") - "권장 · 주의 · 피하세요" - "근거 A · B · C · G"
6. 붙임 4의 앱 장터 등록 문구와 붙임 1의 화면 가운데, 「의료기기법」 제26조 제7항이 금지하는 **의료기기로 오인하게 할 우려가 있는 표시·광고**에 해당하는 부분이 있습니까?

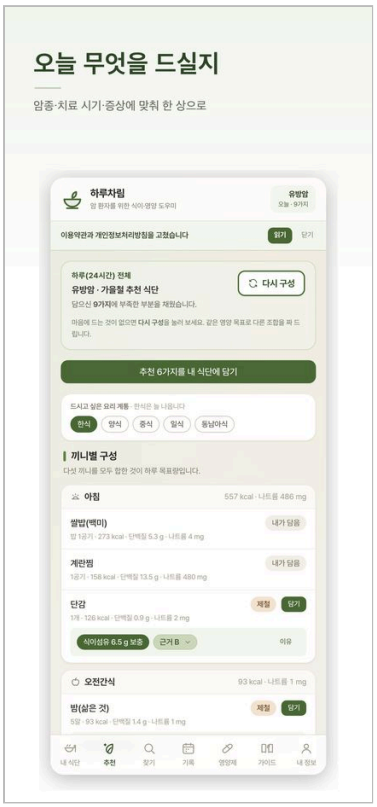
붙임

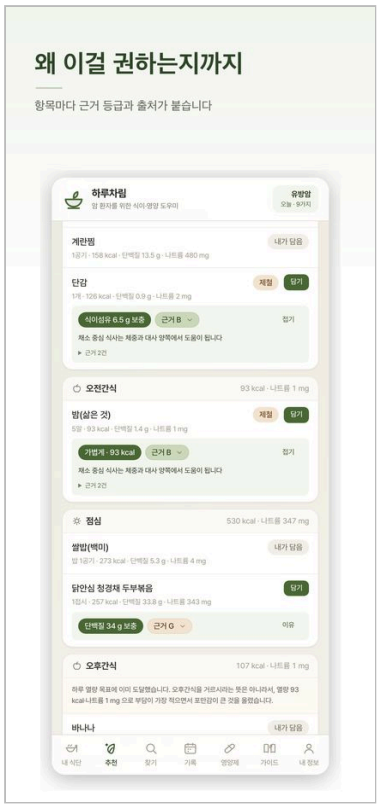
1. 주요 화면 6장 — 앱 장터에 올릴 그림 그대로(위쪽 홍보 문구 포함)
2. 규칙 전체 목록 — 식이 정보 규칙 124건, 약물·음식 상호작용 규칙 28건 (표시 문구 · 표시 구분 · 근거 등급 · 출처)
3. 참고 문헌 87종 목록
4. 앱 장터 등록 예정 문구 (앱 이름 · 짧은 설명 · 전체 설명)
5. 이용약관 — https://harucharim.com/terms.html
6. 개인정보처리방침 — https://harucharim.com/privacy.html

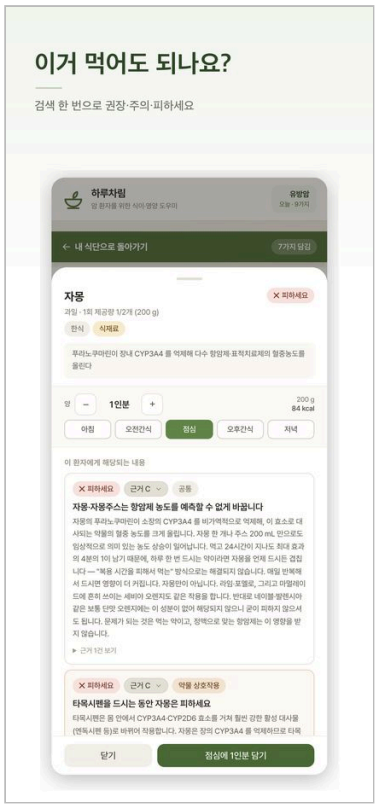
제품을 직접 확인하실 수 있도록 심사용 계정이 필요하시면 요청해 주시기 바랍니다.

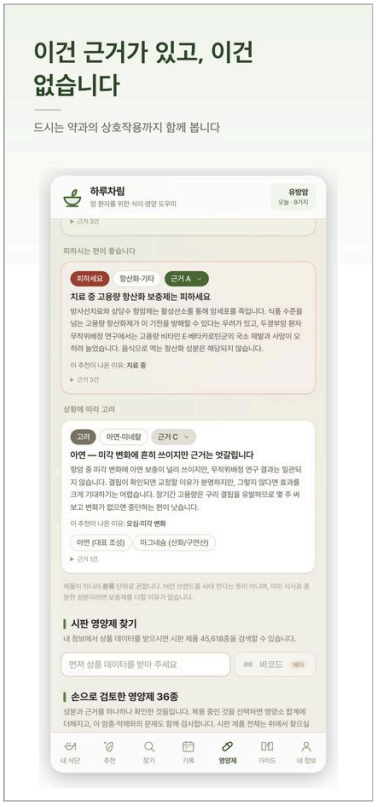
붙임 1. 주요 화면 6장

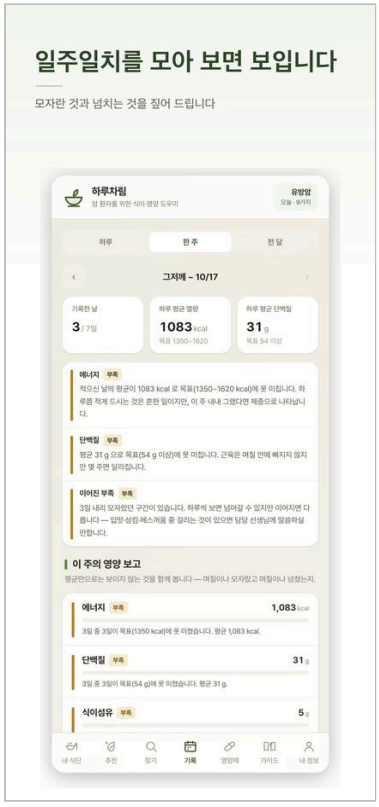
앱 장터에 올릴 그림 그대로입니다. 위쪽 큰 글씨는 홍보 문구이며, 질의 6의 검토 대상에 포함됩니다. 화면 속 예시는 유방암 · 항암치료 중 · 오심·구토를 고른 경우입니다.

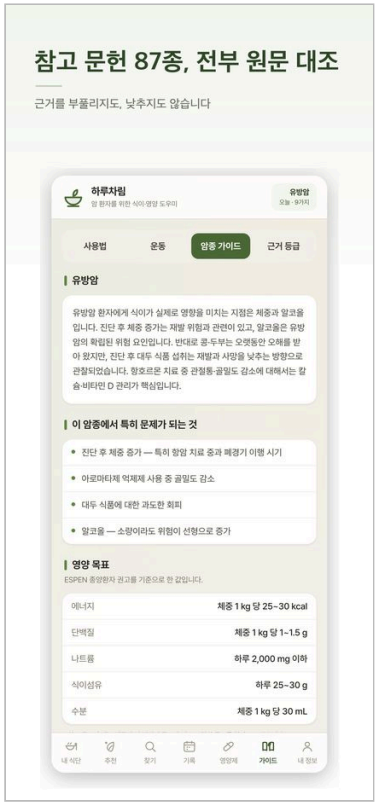












붙임 2-가. 식이 정보 규칙 124건

표시 구분 — 권장 45 · 주의 38 · 피하세요 31 · 참고 10. 근거 — A 무작위 임상시험·메타분석, B 대규모 전향 코호트, C 소규모·후향·기전 연구, G 주요 학회 지침의 합의. '출처'의 숫자는 붙임 3의 문헌 번호입니다. 앱 자료에서 그대로 뽑은 것으로, 화면에는 이 문구와 함께 이유 설명이 나옵니다.

번호	대상	표시	근거	화면에 나오는 문구	출처
1	공통	**피하세요**	A	술은 치료 기간과 그 이후 모두 피하는 것이 원칙입니다	21, 1, 4
2	공통	주의	A	햄·소시지·베이컨 같은 가공육은 되도록 줄이세요	20, 1
3	공통	주의	B	초가공식품이 식사의 중심이 되지 않게 하세요	1, 4
4	공통	주의	B	당이 많은 음료·간식은 배만 부르게 하고 영양은 남기지 않습니다	1, 4
5	공통	**피하세요**	G	호중구가 낮은 동안에는 익히지 않은 음식을 피하세요	53, 50
6	공통	**피하세요**	G	호중구가 낮은 동안에는 생 새싹채소만은 익혀서 드세요	53
7	공통	**피하세요**	G	호중구가 낮은 동안에는 날것과 덜 익힌 것을 피하세요 — 회·초밥·반숙·훈제연어·생햄	53, 50
8	공통	**피하세요**	A	치료 중 고용량 항산화 보충제는 권하지 않습니다	29, 28, 27
9	공통 · 항암제 사용 중	**피하세요**	C	자몽·자몽주스는 항암제 농도를 예측할 수 없게 바꿉니다	54
10	공통	주의	G	1회 제공량 나트륨이 800 mg 을 넘습니다	16, 17
11	공통	권장	G	채소와 과일을 합쳐 하루 400 g — 한 번에 80 g씩 다섯 번입니다	1, 4
12	공통	권장	G	단백질은 평소보다 넉넉히 잡으셔야 합니다	2, 76
13	공통	참고	G	생과일·생채소는 흐르는 물에 씻어서 드세요 — 금지할 필요는 없습니다	53, 50, 3
14	공통	주의	G	호중구가 낮은 동안 햄·소시지·살라미·훈제오리는 김이 날 만큼 데워서 드세요	53, 64
15	상태 · 연하곤란	권장	G	삼키기 쉬운 형태로 바꾸는 것이 먼저입니다	69
16	상태 · 연하곤란	**피하세요**	G	거칠거나 잘 뭉치는 음식은 사레와 막힘의 원인입니다	69
17	상태 · 연하곤란	주의	G	물처럼 묽은 액체는 너무 빨리 흘러 조절하기 어렵습니다	69
18	상태 · 구강점막염	**피하세요**	C	맵고 시고 짜고 거친 것 — 네 가지를 모두 빼세요	68
19	상태 · 구강점막염	권장	G	미지근하거나 차가운 부드러운 음식이 견디기 쉽습니다	68
20	상태 · 설사	권장	G	잔사가 적은 음식으로 옮기고 수분을 채우세요	2
21	상태 · 설사	**피하세요**	G	유당·기름진 음식·거친 섬유·카페인은 설사를 악화시킵니다	2
22	상태 · 변비	권장	G	섬유와 수분은 반드시 함께 늘려야 합니다	2
23	상태 · 변비	참고	G	마약성 진통제로 인한 변비는 섬유만으로 해결되지 않습니다	6
24	상태 · 오심·구토	권장	A	생강은 항암 유발 오심에 근거가 있는 몇 안 되는 식품입니다	67, 66
25	상태 · 오심·구토	**피하세요**	G	기름지고 냄새가 강한 음식은 오심을 키웁니다	2
26	상태 · 오심·구토	권장	G	아침 공복에 마른 음식을 조금 드시는 것이 도움이 됩니다	2
27	상태 · 식욕부진	권장	G	양을 늘리지 말고 한 입의 밀도를 올리세요	2, 75, 76
28	상태 · 식욕부진	주의	G	국물로 배를 채우면 정작 먹어야 할 것이 안 들어갑니다	2
29	상태 · 체중감소	권장	G	식사만으로 부족하면 경구영양보충을 더하세요	2, 76
30	상태 · 체중증가	주의	B	이때 늘어난 체중은 나중에 잘 빠지지 않습니다	3, 4
31	상태 · 체중증가	권장	G	먼저 채소로 배를 채우면 총량이 자연스럽게 줄어듭니다	4, 16
32	상태 · 체중증가	참고	G	체중보다 근육량이 중요합니다	77, 3
33	상태 · 호중구감소증	**피하세요**	G	익히지 않은 음식은 이 기간 동안 피하세요	53, 50
34	상태 · 호중구감소증	주의	C	유산균 보충제는 이 시기에 신중하게 판단합니다	53
35	상태 · 위절제후	**피하세요**	C	농축된 단 음식은 덤핑증후군을 일으킵니다	40
36	상태 · 위절제후	권장	B	비타민 B12 는 정기적으로 확인하고 보충해야 합니다	40, 41

번호	대상	표시	근거	화면에 나오는 문구	출처
37	상태 · 장루보유	주의	C	장루를 만든 초기에는 질긴 섬유가 막힘의 원인이 됩니다	72
38	상태 · 장루보유	권장	G	회장루가 있으면 수분과 나트륨 손실이 큽니다	2
39	상태 · 복수	**피하세요**	G	복수 조절의 핵심은 나트륨 제한입니다	45
40	상태 · 간성뇌증위험	참고	G	단백질을 끊는 것이 아니라 종류를 바꾸는 것입니다	45
41	상태 · 신기능저하	주의	G	칼륨이 높은 식품은 확인이 필요합니다	16
42	상태 · 신기능저하	주의	G	인이 높은 식품과 가공식품의 인산염 첨가물에 주의하세요	16
43	상태 · 당뇨	주의	G	단순당이 몰린 음식은 혈당을 급격히 올립니다	16, 2
44	상태 · 고혈압	주의	G	나트륨은 지금보다 줄이는 것이 목표입니다 — 기준은 하루 2,300 mg	16, 17
45	상태 · 와파린복용	주의	G	비타민 K 는 끊는 것이 아니라 "일정하게" 드시는 것이 핵심입니다	66
46	암종 · 유방암	권장	B	두부·두유·된장은 피하지 않아도 됩니다 — 오히려 이득 쪽입니다	24, 25, 26, 4
47	암종 · 유방암	주의	C	이소플라본·에스트로겐 유사 성분을 농축한 보충제는 별개 문제입니다	4
48	암종 · 유방암	**피하세요**	A	유방암에서 알코올은 특히 분명한 위험 요인입니다	70, 21, 1
49	암종 · 유방암	주의	B	체중이 늘지 않게 지키는 것이 치료 후 가장 근거가 두터운 부분입니다	4, 1
50	암종 · 유방암	권장	G	아로마타제 억제제를 쓰는 동안 칼슘과 비타민 D를 챙기세요	5, 15, 16
51	암종 · 유방암	주의	G	HER2 표적치료를 받으셨다면 심장 쪽 위험 요인을 같이 관리하세요	49
52	암종 · 유방암	참고	C	삼중음성이라면 항호르몬 치료 관련 주의는 해당되지 않습니다	3, 4
53	암종 · 유방암	권장	B	채소 중심 식사는 체중과 대사 양쪽에서 도움이 됩니다	1, 4
54	암종 · 위암	**피하세요**	B	젓갈·자반·장아찌 같은 염장식품은 줄여야 합니다	36, 1, 38
55	암종 · 위암	주의	B	국물·찌개의 나트륨이 위암 환자에게는 특히 중요합니다	36, 17
56	암종 · 위암	주의	C	김치는 완전히 끊기보다 "덜 짜게, 덜 자주"가 현실적입니다	39, 37, 36
57	암종 · 위암	주의	C	태운 부분과 훈제식품은 피하세요	1, 20
58	암종 · 위암	권장	B	위 전절제 후에는 비타민 B12 를 평생 보충해야 합니다	40, 41
59	암종 · 위암	권장	B	위 부분절제 후에도 비타민 B12 는 정기적으로 확인하세요	40, 41
60	암종 · 위암	주의	C	위 수술 후 단 음식은 덤핑증후군을 부릅니다	40
61	암종 · 위암	권장	C	적은 양으로 열량과 단백질을 채우는 식품이 유리합니다	40
62	암종 · 위암	주의	C	위 수술을 받았다면 감·곶감은 조심하세요	40
63	암종 · 위암	권장	C	철분과 칼슘 흡수가 떨어지므로 의식적으로 챙겨야 합니다	40
64	암종 · 대장암	**피하세요**	A	가공육은 대장암에서 가장 명확한 회피 대상입니다	20, 1
65	암종 · 대장암	주의	A	적색육은 주당 조리 후 500 g 이내로 제한하세요	1, 20
66	암종 · 대장암	권장	B	회복 후에는 식이섬유를 하루 30 g 이상으로 올리세요	42, 1
67	암종 · 대장암	권장	G	수술 직후에는 저잔사식으로 시작하되, 오래 끌지 않는 것이 중요합니다	73
68	암종 · 대장암	주의	G	수술 직후 질긴 섬유는 조심하세요 — 협착·장루가 있다면 특히	2
69	암종 · 대장암	권장	B	유제품과 칼슘은 대장암 위험을 낮추는 쪽입니다	1
70	암종 · 대장암	참고	A	비타민 D 는 결핍 교정 수준까지가 근거가 있는 범위입니다	34, 35
71	암종 · 대장암	권장	G	골반 방사선치료 중 설사가 있으면 잔사와 유당을 줄이세요	2
72	암종 · 대장암	권장	B	가이드라인을 잘 지킨 환자군에서 실제로 생존이 좋았습니다	43, 4
73	암종 · 폐암	**피하세요**	A	흡연력이 있다면 베타카로틴 보충제는 피해야 합니다	30, 31, 4
74	암종 · 폐암	권장	G	체중을 지키는 것이 폐암 치료에서 가장 중요한 영양 목표입니다	75, 2, 76
75	암종 · 폐암	권장	G	식사만으로 부족하면 경구영양보충을 미루지 마세요	2
76	암종 · 폐암	참고	C	오메가-3 는 체중이 줄고 있는 분에게 약한 권고로 올라 있습니다	76, 2
77	암종 · 폐암	권장	G	방사선 식도염이 생기면 부드럽고 자극 없는 음식으로 바꾸세요	68, 2

번호	대상	표시	근거	화면에 나오는 문구	출처
78	암종 · 폐암	**피하세요**	C	흉부 방사선치료 중에는 맵고 신 음식, 거친 음식을 피하세요	68
79	암종 · 폐암	주의	G	항암 전후 스테로이드를 쓰는 동안 혈당이 오릅니다	2
80	암종 · 간암	**피하세요**	A	간암에서 금주는 예외 없는 원칙입니다	21, 1, 45
81	암종 · 간암	**피하세요**	A	곰팡이가 핀 견과·곡물은 절대 드시지 마세요	23, 1
82	암종 · 간암	권장	G	간이 나쁘다고 단백질을 줄이는 것은 오래된 오해입니다	45, 2
83	암종 · 간암	권장	G	자기 전 간단한 야식이 근육 손실을 줄입니다	45
84	암종 · 간암	권장	B	간성뇌증이 반복되면 BCAA 제제를 고려합니다	45
85	암종 · 간암	주의	G	나트륨을 낮게 유지하세요 — 복수가 있다면 더 엄격하게	45
86	암종 · 간암	**피하세요**	B	간경변이 있으면 생굴·생선회는 특히 위험합니다	51, 52, 53
87	암종 · 간암	권장	B	커피는 간에 관해서는 방향이 일관된 기호식품입니다	44, 22
88	암종 · 간암	**피하세요**	C	출처가 불분명한 건강원 달인 물·한약재는 피하세요	45
89	암종 · 전립선암	**피하세요**	A	고용량 비타민 E 보충제는 전립선암 위험을 높였습니다	32
90	암종 · 전립선암	**피하세요**	A	셀레늄 보충제도 권하지 않습니다	32, 33
91	암종 · 전립선암	주의	C	유제품과 칼슘은 "충분히"까지가 좋고 그 이상은 이득이 없습니다	46, 1
92	암종 · 전립선암	권장	G	ADT 중에는 단백질과 근력운동으로 근육을 지켜야 합니다	2, 3, 81
93	암종 · 전립선암	권장	G	ADT 중 칼슘·비타민 D 는 골절 예방의 기본입니다	48, 47, 16
94	암종 · 전립선암	참고	C	토마토·리코펜은 기대만큼 강한 근거는 아닙니다	46
95	암종 · 전립선암	권장	B	전립선암에서는 체중보다 식사 패턴 쪽 근거가 더 뚜렷합니다	1, 4
96	암종 · 전립선암	주의	G	골반 방사선치료 중에는 장·방광을 자극하는 음식을 줄이세요	2
97	암종 · 췌장암	권장	G	지방을 줄이기 전에 췌장효소 복용부터 확인하세요	2
98	암종 · 췌장암	주의	G	효소를 써도 증상이 심하면 한 끼 지방량을 나누세요	74
99	암종 · 췌장암	주의	G	췌장성 당뇨는 혈당이 위아래로 크게 흔들립니다	2
100	암종 · 췌장암	권장	G	췌장암에서 악액질 대응은 이르면 이를수록 좋습니다	2, 76
101	암종 · 췌장암	권장	G	지용성 비타민(A·D·E·K) 결핍을 확인하세요	2
102	암종 · 췌장암	**피하세요**	B	음주는 남은 췌장 기능을 더 빠르게 무너뜨립니다	1, 21
103	암종 · 식도암	**피하세요**	A	식도암에서 술은 가장 강력한 단일 위험 요인입니다	71, 21, 1
104	암종 · 식도암	참고	B	음료는 식혀서 드세요 — 65 ℃ 이상이면 그 자체가 위험 요인입니다	22, 1
105	암종 · 식도암	권장	G	삼키기 어려워지면 음식의 형태를 먼저 바꾸세요	69, 2
106	암종 · 식도암	**피하세요**	G	견과·튀김·질긴 고기는 걸리거나 상처를 냅니다	69
107	암종 · 식도암	**피하세요**	C	치료 중 식도염이 오면 맵고 신 음식은 통증을 크게 키웁니다	68, 2
108	암종 · 식도암	권장	G	삼킴이 어려울수록 액상 영양보충의 비중을 올리세요	2
109	암종 · 식도암	주의	G	수술 후에는 역류 관리가 식사의 큰 축이 됩니다	2
110	암종 · 두경부암	**피하세요**	A	치료 중 고용량 항산화 보충제는 재발을 늘렸다는 연구가 있습니다	29, 28, 27
111	암종 · 두경부암	**피하세요**	C	점막염 기간에는 맵고 신 음식, 거친 음식을 완전히 빼세요	68
112	암종 · 두경부암	권장	G	부드럽고 촉촉하고 미지근한 것 — 이 세 가지가 기준입니다	69
113	암종 · 두경부암	권장	G	먹을 수 있는 양이 적으니 한 입의 밀도를 올려야 합니다	2
114	암종 · 두경부암	**피하세요**	A	두경부암에서 음주는 원인이자 이차암의 위험 요인입니다	21, 29, 1
115	암종 · 두경부암	주의	C	구강건조증이 남았다면 카페인과 알코올은 증상을 악화시킵니다	7
116	암종 · 두경부암	주의	C	침이 줄어든 입에서 단 음식은 충치로 직행합니다	7
117	암종 · 두경부암	주의	G	물처럼 묽은 액체가 오히려 사레의 원인이 됩니다	69

번호	대상	표시	근거	화면에 나오는 문구	출처
118	암종 · 부인암 (자궁·난소)	주의	B	자궁내막암과 체중은 강하게 연결됩니다 — 다만 "생기는 것" 쪽입니다	1, 4
119	암종 · 부인암 (자궁·난소)	권장	G	골반 방사선치료 중 설사가 시작되면 잔사와 유당부터 줄이세요	2
120	암종 · 부인암 (자궁·난소)	주의	G	가스를 많이 만드는 음식은 치료 위치의 재현성을 떨어뜨립니다	2
121	암종 · 부인암 (자궁·난소)	주의	G	수술 후 질긴 섬유는 조심하세요 — 복막 파종·유착이 있다면 특히	2
122	암종 · 부인암 (자궁·난소)	권장	G	수술적 폐경 이후에는 골밀도가 빠르게 떨어집니다	5, 15, 16
123	암종 · 부인암 (자궁·난소)	권장	G	출혈과 항암이 겹치면 철결핍이 오기 쉽습니다	2
124	암종 · 부인암 (자궁·난소)	참고	C	자궁내막암에서 콩 식품은 제한 대상이 아닙니다	4, 25

붙임 2-나. 약물·음식 상호작용 규칙 28건

표시 구분 — 피하세요 8 · 주의 16 · 참고 2 · 권장 2. 이용자가 해당 약의 종류를 고른 경우에만 나옵니다.

번호	약의 종류	표시	근거	화면에 나오는 문구	출처
1	약 · EGFR 표적치료제	**피하세요**	C	자몽은 표적치료제의 혈중 농도를 예측 불가능하게 올립니다	54
2	약 · CDK4/6 억제제	**피하세요**	C	CDK4/6 억제제 복용 중 자몽은 피하세요	54
3	약 · ALK 표적치료제	**피하세요**	C	ALK 표적치료제도 자몽과 함께 드시면 안 됩니다	54
4	약 · 소라페닙 / 렌바티닙	**피하세요**	C	소라페닙·렌바티닙 복용 중 자몽을 피하세요	54
5	약 · 타목시펜	**피하세요**	C	타목시펜을 드시는 동안 자몽은 피하세요	57, 58, 59
6	약 · 레트로졸 (페마라)	**피하세요**	C	레트로졸(페마라)을 드시는 동안 자몽은 피하세요	57, 60
7	약 · 아나스트로졸 (아리미덱스)	주의	C	아나스트로졸(아리미덱스)과 자몽 — 근거는 없지만 많이 드시지는 마세요	60, 57
8	약 · 엑스메스탄 (아로마신)	주의	C	엑스메스탄(아로마신)과 자몽 — 근거는 없지만 많이 드시지는 마세요	60
9	약 · 아로마타제 억제제	주의	C	아로마타제 억제제와 자몽 — 어느 약인지에 따라 다릅니다	57, 60
10	약 · 안드로겐 차단요법(ADT)	주의	C	안드로겐 차단요법과 자몽 — 근거는 없지만 많이 드시지는 마세요	61, 57
11	약 · 아팔루타미드 (얼리다)	주의	C	아팔루타미드(얼리다)를 드시는 동안 자몽은 조심하세요	57, 62
12	약 · 와파린	주의	G	비타민 K 섭취량을 갑자기 바꾸지 마세요	66, 16
13	약 · 와파린	주의	C	오메가-3 고용량은 출혈 경향을 더할 수 있습니다	76
14	약 · 와파린	주의	C	코엔자임Q10·홍삼은 와파린 효과에 영향을 줄 수 있습니다	66
15	약 · 와파린	주의	C	와파린을 드시는 동안에는 생강을 늘리지 마세요	66
16	약 · DOAC (아픽사반·리바록사반 등)	주의	C	DOAC 과 오메가-3 를 함께 쓰면 출혈에 유의하세요	76
17	약 · 보르테조밉	**피하세요**	C	보르테조밉 치료 중 녹차·녹차추출물은 약효를 떨어뜨릴 수 있습니다	55
18	약 · 카페시타빈 + 와파린	주의	C	카페시타빈은 와파린 효과를 크게 증폭시킵니다	56
19	약 · 옥살리플라틴	주의	G	옥살리플라틴 투여 후 며칠간은 찬 음식·찬 음료를 피하세요	2
20	약 · 시스플라틴	참고	G	시스플라틴은 마그네슘·칼륨을 소변으로 빼앗아 갑니다	2
21	약 · 이리노테칸	**피하세요**	C	세인트존스워트(성요한초)는 항암제 농도를 떨어뜨립니다	65
22	약 · 메토트렉세이트	주의	G	메토트렉세이트 사용 중 엽산 보충은 임의로 하지 마세요	2
23	약 · 위산분비억제제 (PPI)	주의	C	위산억제제를 드시면 탄산칼슘 흡수가 떨어집니다	40
24	약 · 갑상선호르몬제	주의	B	갑상선호르몬제는 칼슘·철분과 4시간 이상 띄워 드세요	16
25	약 · 스테로이드(덱사메타손 등)	주의	G	스테로이드를 쓰는 날에는 혈당과 부종이 함께 올라갑니다	2
26	약 · 타목시펜	참고	B	타목시펜을 드시는 중에도 콩 음식은 괜찮습니다	24, 25, 26
27	약 · 안드로겐 차단요법(ADT)	권장	G	ADT 중에는 칼슘·비타민 D 보충이 권고됩니다	47, 16
28	약 · 아로마타제 억제제	권장	G	아로마타제 억제제 사용 중 칼슘·비타민 D 를 챙기세요	5

붙임 3. 참고 문헌 87종

1. 진료지침 · 2018 World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research. Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective. Continuous Update Project Expert Report 2018.
2. 진료지침 · 2021 Muscaritoli M, et al. ESPEN practical guideline: Clinical Nutrition in cancer. Clin Nutr. 2021;40(5):2898–2913.
3. 진료지침 · 2022 Ligibel JA, et al. Exercise, Diet, and Weight Management During Cancer Treatment: ASCO Guideline. J Clin Oncol. 2022;40(22):2491–2507.
4. 진료지침 · 2022 Rock CL, et al. American Cancer Society nutrition and physical activity guideline for cancer survivors. CA Cancer J Clin. 2022;72(3):230–262.
5. 진료지침 · 2017 Hadji P, et al. Management of aromatase inhibitor-associated bone loss (AIBL) in postmenopausal women with hormone sensitive breast cancer: joint position statement of the IOF, CABS, ECTS, IEG, ESCEO, IMS, and SIOG. J Bone Oncol. 2017;7:1–12. (국제골다공증재단 권고 칼슘 1,200 mg·비타민 D 800~1,000 IU · 골표적치료 기준 T-score < −2.0 등)
6. 진료지침 · 2021 Gironés Sarrió R, et al. Delphi consensus on strategies in the management of opioid-induced constipation in cancer patients. BMC Palliat Care. 2021;20(1):1. (전문가 46인 · 항목 91 % 합의)
7. 종설 · 2015 Gupta N, et al. Radiation-induced dental caries, prevention and treatment — a systematic review. Natl J Maxillofac Surg. 2015;6(2):160–166. (방사선치료 후 3개월 이내 발생 가능 · 빠르게 진행 · 불소 자가도포 · 치료 후 발치는 예외로 둠)
8. 진료지침 · 2023 Humphrey MB, et al. 2022 ACR Guideline for the Prevention and Treatment of Glucocorticoid-Induced Osteoporosis. Arthritis Rheumatol. 2023;75(12):2088–2102.
9. 진료지침 · 2011 U.S. Food and Drug Administration. Drug Safety Communication: Low magnesium levels can be associated with long-term use of proton pump inhibitor drugs (PPIs). 2011.
10. 코호트 · 2013 Lam JR, et al. Proton pump inhibitor and histamine 2 receptor antagonist use and vitamin B12 deficiency. JAMA. 2013;310(22):2435–2442.
11. 진료지침 · 2017 National Institute for Health and Care Excellence. Nutrition support for adults (CG32) — refeeding problems. 2006, updated 2017.
12. 종설 · 2020 Nightingale JMD. How to manage a high-output stoma. Frontline Gastroenterol. 2022;13(2):140–151.
13. 무작위시험 · 2012 Lyckholm L, et al. A randomized, placebo controlled trial of oral zinc for chemotherapy-related taste and smell disorders. J Pain Palliat Care Pharmacother. 2012;26(2):111–114.
14. 진료지침 · 2020 Ikizler TA, et al. KDOQI Clinical Practice Guideline for Nutrition in CKD: 2020 Update. Am J Kidney Dis. 2020;76(3 Suppl 1):S1–S107.
15. 진료지침 · 2023 질병관리청. 골다공증 예방관리 보도자료 — 우리나라 성인의 1일 칼슘 권장섭취량은 700~800 mg, 비타민 D 는 10~15 ㎍ 이며, 골다공증 치료를 위해서는 더 많은 양을 섭취하도록 할 수 있다.
16. 진료지침 · 2020 보건복지부·한국영양학회. 2020 한국인 영양소 섭취기준(KDRIs).
17. 자료집 · 2023 질병관리청. 국민건강영양조사 — 한국인 1일 나트륨 섭취량 3,255 mg(2018년 기준). 2020 한국인 영양소 섭취기준의 만성질환위험감소 섭취량 2,300 mg 의 약 1.4배, 충분섭취량 1,500 mg 의 약 2.2배.
18. 자료집 · 2024 식품의약품안전처. 식품영양성분 데이터베이스.
19. 자료집 · 2021 농촌진흥청 국립농업과학원. 국가표준식품성분표 제9개정판.
20. 종설 · 2018 IARC Monographs Volume 114: Red Meat and Processed Meat. International Agency for Research on Cancer. (공개 Q&A 포함)
21. 종설 · 2012 IARC Monographs Volume 100E: Personal Habits and Indoor Combustions — Alcohol Consumption. (주류 = Group 1 · 구강·인두·후두·식도·간·대장·여성 유방)
22. 종설 · 2016 IARC Monographs Volume 116: Drinking Coffee, Mate, and Very Hot Beverages (2016). 65 ℃ 초과 음료 = Group 2A(제한적 근거) · 커피 자체 = Group 3(1991년 2B 에서 하향)
23. 종설 · 2012 IARC Monographs Volume 100F: Aflatoxins. — Group 1 · B형 간염과 곱셈보다 더 크게 겹침 · TP53 코돈 249 변이
24. 코호트 · 2009 Shu XO, et al. Soy food intake and breast cancer survival. JAMA. 2009;302(22):2437–2443.
25. 메타분석 · 2012 Nechuta SJ, et al. Soy food intake after diagnosis of breast cancer and survival: an in-depth analysis of combined evidence from cohort studies. Am J Clin Nutr. 2012;96(1):123–132.
26. 메타분석 · 2013 Chi F, et al. Post-diagnosis soy food intake and breast cancer survival: a meta-analysis of cohort studies. Asian Pac J Cancer Prev. 2013;14(4):2407–2412.
27. 무작위시험 · 2005 Bairati I, et al. Randomized trial of antioxidant vitamins to prevent acute adverse effects of radiation therapy in head and neck cancer patients. J Clin Oncol. 2005;23(24):5805–5813.
28. 무작위시험 · 2008 Meyer F, et al. Interaction between antioxidant vitamin supplementation and cigarette smoking during radiation therapy in relation to long-term effects on recurrence and mortality: a randomized trial among head and neck cancer patients. Int J Cancer. 2008;122(7):1679–1683. (방사선치료 중 흡연자에서 재발 HR 2.41, 전체 사망 2.26, 두경부암 사망 3.38 · 비흡연자는 모두 1에 가까움)
29. 무작위시험 · 2005 Bairati I, et al. A randomized trial of antioxidant vitamins to prevent second primary cancers in head and neck cancer patients. J Natl Cancer Inst. 2005;97(7):481–488. (비타민 E 400 IU·베타카로틴 30 mg, 방사선치료 첫날부터 · 보충 기간 중 이차암 HR 2.88, 95 % CI 1.56~5.31)

30. 무작위시험 · 1994 The Alpha-Tocopherol, Beta Carotene Cancer Prevention Study Group. The effect of vitamin E and beta carotene on the incidence of lung cancer in male smokers. N Engl J Med. 1994;330(15):1029–1035.
31. 무작위시험 · 1996 Omenn GS, et al. Effects of a combination of beta carotene and vitamin A on lung cancer and cardiovascular disease (CARET). N Engl J Med. 1996;334(18):1150–1155.
32. 무작위시험 · 2011 Klein EA, et al. Vitamin E and the risk of prostate cancer: the Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT). JAMA. 2011;306(14):1549–1556. (n=35,533 · 비타민 E 400 IU HR 1.17, 99% CI 1.004–1.36 · 셀레늄 200 μg HR 1.09, 99% CI 0.93–1.27)
33. 코호트 · 2014 Kristal AR, et al. Baseline selenium status and effects of selenium and vitamin E supplementation on prostate cancer risk. J Natl Cancer Inst. 2014;106(3):djt456. (SELECT 사후 case-cohort · 기저 셀레늄이 높던 군에서 고위험 전립선암 91% 증가, P=.007)
34. 무작위시험 · 2019 Ng K, et al. Effect of High-Dose vs Standard-Dose Vitamin D3 Supplementation on Progression-Free Survival Among Patients With Advanced or Metastatic Colorectal Cancer (SUNSHINE). JAMA. 2019;321(14):1370–1379.
35. 무작위시험 · 2019 Manson JE, et al. Vitamin D Supplements and Prevention of Cancer and Cardiovascular Disease (VITAL). N Engl J Med. 2019;380(1):33–44.
36. 메타분석 · 2012 Ge S, et al. Association between habitual dietary salt intake and risk of gastric cancer: a systematic review of observational studies. Gastroenterol Res Pract. 2012;2012:808120. (11편·207만 명 · 고염 대 저염 OR 2.05 [1.60~2.62] · 아시아 하위군 OR 1.27 [1.22~1.32])
37. 코호트 · 2010 Kim J, Park S, Nam BH. Gastric cancer and salt preference: a population-based cohort study in Korea. Am J Clin Nutr. 2010;91(5):1289–1293. (224만 명 · 짜게 먹는 기호 위험비 1.10 [1.04~1.16] — 저자 표현은 "marginal")
38. 메타분석 · 2020 Yoo JY, et al. Pickled vegetable and salted fish intake and the risk of gastric cancer: two prospective cohort studies and a meta-analysis. Cancers. 2020;12(4):996. (한국인유전체역학조사·다기관암코호트 · 절임채소 하루 40 g 당 상대위험 1.15 [1.07~1.23] · 젓갈 1.17 [0.99~1.38])
39. 메타분석 · 2010 Kim HJ, et al. Fresh and pickled vegetable consumption and gastric cancer in Japanese and Korean populations: a meta-analysis of observational studies. Cancer Sci. 2010;101(2):508–516. (신선 채소 오즈비 0.62 [0.46~0.85] · 절임 채소 1.28 [1.06~1.53])
40. 종설 · 2011 Rogers C. Postgastrectomy nutrition. Nutr Clin Pract. 2011;26(2):126–136. (초청 종설) — 위절제 후 덤핑증후군·B12·철·칼슘 흡수장애 관리. 표준 식단을 뒷받침할 문헌은 충분하지 않으며 증상별 개별 조정을 권한다.
41. 메타분석 · 2024 Bahardoust M, et al. Vitamin B12 deficiency after total gastrectomy for gastric cancer, prevalence, and symptoms: a systematic review and meta-analysis. Eur J Cancer Prev. 2024;33(3):208–216. (14편·2,627명)
42. 코호트 · 2018 Song M, et al. Fiber Intake and Survival After Colorectal Cancer Diagnosis. JAMA Oncol. 2018;4(1):71–79.
43. 코호트 · 2018 Van Blarigan EL, et al. Association of Survival With Adherence to the ACS Nutrition and Physical Activity Guidelines Among Patients With Colon Cancer (CALGB 89803). JAMA Oncol. 2018;4(6):783–790.
44. 메타분석 · 2017 Kennedy OJ, et al. Coffee, including caffeinated and decaffeinated coffee, and the risk of hepatocellular carcinoma: a systematic review and dose-response meta-analysis. BMJ Open. 2017;7(5):e013739.
45. 진료지침 · 2019 European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on nutrition in chronic liver disease. J Hepatol. 2019;70(1):172–193.
46. 종설 · 2018 WCRF/AICR Continuous Update Project: Diet, nutrition, physical activity and prostate cancer. (유제품·칼슘 고섭취 — limited-suggestive 위험 증가)
47. 진료지침 · 2020 Saylor PJ, et al. Bone Health and Bone-Targeted Therapies for Prostate Cancer: ASCO Endorsement of a Cancer Care Ontario Guideline. J Clin Oncol. 2020;38(15):1736–1743. — ADT 시작 전 골밀도 검사 권장 · 골전이 표적치료제 병용 시 칼슘 500 mg 이상·비타민 D 400 IU 이상
48. 무작위시험 · 2001 Smith MR, et al. Pamidronate to prevent bone loss during androgen-deprivation therapy for prostate cancer. N Engl J Med. 2001;345(13):948–955. (48주 · 대조군 골밀도 요추 3.3 %, 대전자 2.1 %, 고관절 1.8 % 감소 · 요추 해면골은 8.5 %)
49. 진료지침 · 2017 Armenian SH, et al. Prevention and Monitoring of Cardiac Dysfunction in Survivors of Adult Cancers: ASCO Clinical Practice Guideline. J Clin Oncol. 2017;35(8):893–911. — 심장독성 약제 사용 중 혈압·체중·지질 등 심혈관 위험 요인 관리 권고.
50. 메타분석 · 2019 Sonbol MB, et al. Neutropenic diets to prevent cancer infections: updated systematic review and meta-analysis. BMJ Support Palliat Care. 2019;9(4):425–433. (6편·1,116명 · 주요 감염 RR 1.16, 95 % CI 0.94~1.42 · 조혈모세포이식군에서는 제한식이가 오히려 감염 증가 RR 1.25, 95 % CI 1.02~1.54 · 제한식이 대신 미국 FDA 식품취급 지침을 따르라고 권고)
51. 메타분석 · 2019 Chuang PY, et al. Hepatic disease and the risk of mortality of Vibrio vulnificus necrotizing skin and soft tissue infections: a systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2019;14(10):e0223513. (12편·1,157명 · 간질환군 53.9 % 대 비간질환군 16.1 %, RR 2.61, 95 % CI 2.14~3.19)
52. 진료지침 · 2024 U.S. CDC. Clinical Overview of Vibriosis. — 비브리오 불니피쿠스 감염자의 약 5명 중 1명이 사망하며, 간질환이 있으면 특히 위험하다.
53. 진료지침 · 2020 U.S. FDA. Food Safety for Older Adults and People with Cancer, Diabetes, HIV/AIDS, Organ Transplants, and Autoimmune Diseases. July 2020. — 위험이 높은 것과 낮은 것을 짝지어 제시한다. 생 새싹채소는 높은 쪽, 익힌 새싹이 낮은 쪽이다. 냉장 훈제 생선·노른자가 덜 익은 달걀·데우지 않은 햄(델리 미트)은 높은 쪽, 속까지 익힌 것과 74 ℃(165 °F)로 다시 데운 것이 낮은 쪽이다. 조리 후 2시간 안에 냉장(32 ℃ 넘으면 1시간).
54. 종설 · 2013 Bailey DG, et al. Grapefruit-medication interactions: forbidden fruit or avoidable consequences? CMAJ. 2013;185(4):309–316.
55. 종설 · 2009 Golden EB, et al. Green tea polyphenols block the anticancer effects of bortezomib and other boronic acid-based proteasome inhibitors. Blood. 2009;113(23):5927–5937.
56. 종설 · 2001 Copur MS, et al. An adverse interaction between warfarin and capecitabine: a case report and review of the literature. Clin Colorectal Cancer. 2001;1(3):182–184. (증례 2건 — 병용 6주 뒤 INR 10 초과·위장관 출혈)

57. 자료집 · 2022 Radboud UMC · University of Liverpool. Cancer Drug Interactions (2022년 6월 보관본). — 자몽주스: 타목시펜 "Do Not Coadminister", 레트로졸 "Potential Interaction(권장하지 않음)", 아팔루타미드·엔잘루타미드 "Potential Weak Interaction", 아비라테론 "No Interaction Expected". 세인트존스워트: 타목시펜·아비라테론·엔잘루타미드 "Do Not Coadminister", 레트로졸·아팔루타미드 "Potential Interaction". 근거의 질은 모두 Very Low~Low 이며 요약은 "함께 쓴 연구는 없다" 로 시작한다. 아나스트로졸·엑스메스탄·비칼루타미드·고세렐린·류프로렐린·다롤루타미드는 항목이 없다.
58. 자료집 · 2024 BC Cancer Drug Manual. Tamoxifen monograph (2024년 5월 1일 개정). — "자몽주스는 장에서 타목시펜의 CYP3A4 대사를 억제해 혈중 농도를 올릴 수 있다. 활성 대사물로 덜 바뀌는 것의 임상적 의미는 알려져 있지 않다."
59. 진료지침 · 2021 SOLTAMOX (tamoxifen citrate) 미국 허가사항. DailyMed. — 강한 CYP3A4 유도제와 함께 쓰지 말 것(리팜핀이 타목시펜 AUC 를 86 % 낮춤). 음식은 흡수에 영향을 주지 않는다. 자몽에 관한 언급은 없다.
60. 진료지침 · 2026 FEMARA (letrozole) · ARIMIDEX (anastrozole) · AROMASIN (exemestane) 미국 허가사항. DailyMed. — 엑스메스탄: 식후 복용. CYP3A4 유도제(리팜피신·페니토인·세인트존스워트 등)가 노출을 크게 낮출 수 있다. 케토코나졸(강한 CYP3A4 억제제)은 엑스메스탄 약동학에 의미 있는 영향이 없었다. 아나스트로졸: 에스트로겐이 든 제제·타목시펜과 함께 쓰지 말 것, 음식과 무관하게 복용. 세 약 모두 자몽에 관한 언급은 없다.
61. 진료지침 · 2026 CASODEX (bicalutamide) · ZOLADEX (goserelin) · LUPRON DEPOT (leuprolide) 미국 허가사항. DailyMed. — 비칼루타미드: 음식은 흡수에 의미 있는 영향이 없다. 졸라덱스: 다른 약과의 상호작용이 확인된 바 없다. 세 약 모두 자몽에 관한 언급은 없다.
62. 진료지침 · 2026 ZYTIGA (abiraterone) · XTANDI (enzalutamide) · ERLEADA (apalutamide) · NUBEQA (darolutamide) 미국 허가사항. DailyMed. — 자이티가: 빈속에 복용(복용 전 2시간·후 1시간 금식), 음식과 함께 먹으면 AUC 가 저지방식에서 약 5배, 고지방식에서 약 10배. 뉴베카: 음식과 함께 복용. 엑스탄디·얼리다: 음식과 무관. 자이티가·엑스탄디는 강한 CYP3A4 유도제를, 뉴베카는 P-gp·CYP3A4 유도제를 피할 것. 네 약 모두 자몽에 관한 언급은 없다.
63. 코호트 · 2019 Hussaarts KGAM, et al. Impact of curcumin (with or without piperine) on the pharmacokinetics of tamoxifen. Cancers. 2019;11(3):403. (16명 · 커큐민 하루 3.6 g: 엔독시펜 AUC –7.7 %, 95 % CI –15.4~0.7 · 피페린을 더하면 –12.4 %, –21.9~–1.9)
64. 진료지침 · 2025 U.S. CDC. Preventing Listeria Infection (2025년 1월 31일). — 면역이 약한 사람은 "데우지 않은 델리 미트·콜드컷·핫도그·발효 또는 건조 소시지" 를 피하고, 74 ℃(165 °F) 또는 김이 날 때까지 다시 데운 것을 고를 것. 냉장 훈제 생선도 같다.
65. 무작위시험 · 2002 Mathijssen RH, et al. Effects of St. John's wort on irinotecan metabolism. J Natl Cancer Inst. 2002;94(16):1247–1249. (환자 5명 무작위배정 교차설계 · SN-38 농도 42 % 감소, 95 % CI 14~70 %)
66. 진료지침 · 2012 Holbrook A, et al. Evidence-based management of anticoagulant therapy: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: ACCP Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest. 2012;141(2 Suppl):e152S–e184S. — 비타민 K 섭취 일관성·병용 주의.
67. 무작위시험 · 2012 Ryan JL, et al. Ginger (Zingiber officinale) reduces acute chemotherapy-induced nausea: a URCC CCOP study of 576 patients. Support Care Cancer. 2012;20(7):1479–1489.
68. 진료지침 · 2020 Elad S, et al. MASCC/ISOO clinical practice guidelines for the management of mucositis secondary to cancer therapy. Cancer. 2020;126(19):4423–4431.
69. 진료지침 · 2026 International Dysphagia Diet Standardisation Initiative. Complete IDDSI Framework: Detailed Definitions 2.2 (2026) · Testing Methods 2.0 (2019). 원 논문 Cichero JAY, et al. Dysphagia. 2017;32:293–314. — 연하곤란 식이의 점도·질감 국제 표준(0~7의 8단계).
70. 메타분석 · 2002 Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer (Hamajima N, et al). Alcohol, tobacco and breast cancer — collaborative reanalysis of individual data from 53 epidemiological studies. Br J Cancer. 2002;87(11):1234–1245. (하루 10 g 당 상대위험 7.1 % 증가, 95 % CI 5.5~8.7)
71. 종설 · 2009 Brooks PJ, et al. The alcohol flushing response: an unrecognized risk factor for esophageal cancer from alcohol consumption. PLoS Med. 2009;6(3):e50. (동아시아인 약 36 % · 이형접합자 오즈비 3.7~18.1 · 음주를 줄이면 일본 남성 식도편평세포암의 53 % 예방 가능 추정)
72. 종설 · 2021 Mitchell A, et al. Dietary management for people with an ileostomy: a scoping review. JBI Evid Synth. 2021;19(9):2188–2306. — "장루 식이 조언은 흔히 제공되지만 서로 엇갈리고 불충분하며, 질 높은 연구가 부족하다"
73. 진료지침 · 2019 Gustafsson UO, et al. Guidelines for Perioperative Care in Elective Colorectal Surgery: ERAS Society Recommendations 2018. World J Surg. 2019;43(3):659–695. — "대부분의 환자는 수술 당일부터 음식과 경구영양보충을 시작해야 한다"(강한 권고)
74. 진료지침 · 2025 Vujasinovic M, et al. Recommendations from the European guidelines for the diagnosis and therapy of pancreatic exocrine insufficiency. Pancreatology. 2025;25(3):293–300.
75. 진료지침 · 2011 Fearon K, et al. Definition and classification of cancer cachexia: an international consensus. Lancet Oncol. 2011;12(5):489–495. (체중 감소 5 % 초과, 또는 BMI 20 미만이거나 근감소가 있으면 2 % 초과)
76. 진료지침 · 2017 Arends J, et al. ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. Clin Nutr. 2017;36(1):11–48. — ESPEN 암 영양 지침 전체판(2021 은 축약본).
77. 진료지침 · 2019 Campbell KL, et al. Exercise Guidelines for Cancer Survivors: Consensus Statement from International Multidisciplinary Roundtable. Med Sci Sports Exerc. 2019;51(11):2375–2390.
78. 진료지침 · 2022 Ligibel JA, et al. Exercise, Diet, and Weight Management During Cancer Treatment: ASCO Guideline. J Clin Oncol. 2022;40(22):2491–2507.
79. 무작위시험 · 2025 Courneya KS, et al. Structured Exercise after Adjuvant Chemotherapy in Colon Cancer (CHALLENGE). N Engl J Med. 2025;393(1):13–25.
80. 무작위시험 · 2009 Schmitz KH, et al. Weight lifting in women with breast-cancer-related lymphedema (PAL trial). N Engl J Med. 2009;361(7):664–673.

81. 무작위시험 · 2010 Galvão DA, et al. Combined resistance and aerobic exercise program reverses muscle loss in men undergoing androgen suppression therapy for prostate cancer without bone metastases: a randomized controlled trial. J Clin Oncol. 2010;28(2):340–347. (57명·12주 · 뼈 전이가 없는 남성만 대상)

82. 메타분석 · 2019 Rosero ID, et al. Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials on Preoperative Physical Exercise Interventions in Patients with Non-Small-Cell Lung Cancer. Cancers. 2019;11(7):944.

83. 종설 · 2020 McGarvey AC, et al. Physiotherapy for accessory nerve shoulder dysfunction following neck dissection surgery: a literature review. Head Neck. 2011;33(2):274–280.

84. 메타분석 · 2021 Grande AJ, et al. Exercise for cancer cachexia in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2021;3(3):CD010804. (RCT 4편·178명, GRADE very low — 효과·수용성·안전성 모두 불확실)

85. 진료지침 · 2020 Roeland EJ, et al. Management of Cancer Cachexia: ASCO Guideline. J Clin Oncol. 2020;38(21):2438–2453. (체계적 문헌고찰 20편·RCT 13편 검토, 운동을 포함한 그 밖의 중재는 이득 없음 또는 근거 불충분)

86. 무작위시험 · 2016 Longland TM, et al. Higher compared with lower dietary protein during an energy deficit combined with intense exercise promotes greater lean mass gain and fat mass loss. Am J Clin Nutr. 2016;103(3):738–746. (건강한 젊은 남성 40명·4주 — 암 환자 대상 아님)

87. 종설 · 2018 Campbell KL, et al. Exercise recommendation for people with bone metastases: expert consensus. J Cancer Surviv / Sheill G, et al. Considerations for exercise prescription in patients with bone metastases. 2018.

붙임 4. 앱 장터 등록 예정 문구

앱 이름 (플레이·30자)	하루차림 — 암 환자 식이·영양
짧은 설명 (플레이·80자)	암종·치료 시기·증상에 맞춰 오늘 무엇을 드실지 알려 드립니다. 모든 판단에 근거와 출처를 붙였습니다.

전체 설명

암 진료실에서 가장 자주 나오는 질문이 "뭘 먹어야 하나요"입니다.
그런데 그 답을 정리해 드릴 시간은 가장 적습니다.
하루차림은 그 자리를 근거로 채우려고 만든 앱입니다.

■ 지금 이 사람에게 맞는지 판정합니다
암종, 치료 시기, 동반 증상, 드시는 약을 받아
눈앞의 음식 하나에 대해 권장·주의·피하세요 가운데 하나를 알려 드립니다.
같은 회라도 호중구가 낮은 시기와 회복기의 답이 다릅니다.

■ 모든 문장에 출처가 붙습니다
참고 문헌 87종을 모두 원문으로 대조했습니다.
각 항목을 누르시면 어느 문헌에서 나온 말인지, 근거가 얼마나 단단한지 보실 수 있습니다.

■ 근거를 부풀리지 않습니다
"아직 모릅니다"라고 적힌 항목이 여럿 있습니다.
확실한 것과 불확실한 것을 섞어 놓으면 확실한 것까지 믿지 않게 되기 때문입니다.

■ 한국 밥상 위에서 판단합니다
식품 18,000여 종. 국·찌개·김치·젓갈처럼 실제로 문제가 되는 자리를 1회 제공량 기준으로 봅니다.
추천도 밥 + 반찬 두셋 + 국이라는 한 상의 꼴을 지킵니다.

■ 약과 음식의 상호작용
와파린과 비타민 K, 자몽과 표적치료제, 보르테조밉과 녹차처럼
실제로 문제가 되는 조합을 약제 18종에 대해 확인해 드립니다.

■ 무엇을 담고 있나
· 암종 10가지 (유방·위·대장·폐·간·전립선·췌장·식도·두경부·부인암)
· 증상과 상태 17가지 (연하곤란·구강점막염·호중구감소·위절제후·장루·복수 등)
· 임상 규칙 152개, 참고 문헌 87종
· 하루 식단 추천, 식사 기록, 주간·월간 영양 평가, 영양제 안내, 바코드 검색(베타)

■ 기록은 기기 안에 남습니다
적어 두신 암종·체중·식단은 이 기기에만 저장되며 서버로 보내지 않습니다.
로그인은 문의하신 내용에 답을 드리기 위한 것입니다.

■ 식품이나 보충제를 팔지 않습니다
추천에 상업적 이해가 개입하지 않습니다.

암 환자를 25년간 치료해 온 방사선종양학과 전문의가 내용을 감수했습니다.

※ 이 앱은 의료기기가 아니며 진단·치료를 목적으로 하지 않습니다.
담당 의료진의 지시가 언제나 우선합니다.